

C++&Qt day4 AI 사용보고서

이름: 김도훈
학번: 2026406041

<목차>

1. 과제1 AI 사용 내용
2. 깨달은 점

1. 과제 1 AI 사용 내용

1_1 UDP 개념 이해

UDP 통신에 대해 설명해줘

UDP는 **User Datagram Protocol**의 약자로 네트워크를 통해 데이터를 빠르게 주고받기 위해 사용하는 통신 프로토콜이다. TCP와 같은 전송 계층 프로토콜이지만 동작 방식에는 차이가 있다.

UDP의 가장 큰 특징은 상대방과 연결을 먼저 하지 않고 바로 데이터를 보낸다는 것이다. 그래서 비연결형 프로토콜이라고 한다. 데이터를 보내는 쪽에서는 상대방의 IP 주소와 Port 번호를 지정해 주면 바로 UDP 데이터를 전송할 수 있다.

예를 들어 컴퓨터 A가 컴퓨터 B에게 "Hello"라는 문자열을 보내고 싶다면 다음과 같은 과정으로 동작한다.

컴퓨터 A

↓

보낼 데이터 생성

↓

상대방 IP 주소 지정

↓

상대방 Port 번호 지정

↓

UDP 데이터 전송

↓

컴퓨터 B에서 수신

UDP 통신에서는 IP 주소와 Port 번호가 중요하다. IP 주소는 데이터를 받을 컴퓨터를 찾기 위해 사용하고 Port 번호는 그 컴퓨터 안에서 어떤 프로그램이 데이터를 받을 것인지 구분하기 위해 사용한다.

예를 들어 상대방 컴퓨터의 IP가

172.100.2.99

이고 UDP 통신에 사용할 Port가

10004

라면 데이터를 보낼 때는 결국 다음 정보를 이용하게 된다.

상대방 IP : 172.100.2.99
상대방 Port : 10004

UDP에서는 데이터를 하나의 데이터그램 단위로 전송한다. 송신 프로그램은 데이터그램을 만들어 상대방에게 보내고 수신 프로그램은 해당 데이터를 받아서 처리한다.

UDP의 장점은 구조가 단순하고 빠르다는 점이다. TCP처럼 연결을 만들고 데이터가 정상적으로 도착했는지 계속 확인하지 않기 때문에 빠르게 데이터를 전달할 수 있다.

하지만 단점도 있다. UDP는 기본적으로 다음을 보장하지 않는다.

UDP와 TCP의 차이점

UDP와 TCP는 둘 다 네트워크에서 데이터를 주고받기 위해 사용하는 전송 계층 프로토콜이지만 동작 방식에서 큰 차이가 있다.

가장 큰 차이는 **연결 여부**이다. TCP는 데이터를 보내기 전에 상대방과 먼저 연결을 설정한다. 연결이 정상적으로 만들어진 후 데이터를 주고받는다. 반대로 UDP는 상대방과 연결을 만들지 않고 상대방의 IP 주소와 Port 번호를 지정해서 바로 데이터를 보낸다.

TCP

↓

연결 요청

↓

연결 확인

↓

연결 완료

↓

데이터 전송

UDP

↓

데이터 생성

↓

상대방 IP와 Port 지정

↓

바로 데이터 전송

또 다른 차이는 **데이터가 정상적으로 도착했는지 확인하는가**이다.

TCP는 데이터를 보낸 후 상대방이 정상적으로 데이터를 받았는지 확인한다. 만약 데이터가 중간에 손실되었다면 다시 전송하는 기능이 가지고 있다. 따라서 데이터의 정확한 전달이 중요한 경우에 사용하기 좋다.

UDP는 데이터를 전송한 후 상대방이 정상적으로 받았는지 기본적으로 확인하지 않는다. 데이터가 손실되어도 자동으로 다시 보내지 않는다.

데이터의 **순서 보장 여부**도 차이가 있다.

TCP는 데이터를 보낸 순서대로 상대방이 받을 수 있도록 관리한다. 예를 들어 A B C 순서로 데이터를 보냈다면 상대방에서도 A B C 순서로 처리할 수 있도록 한다.

UDP는 데이터의 순서를 보장하지 않는다. 네트워크 상황에 따라서 A B C 순서로 보낸 데이터가 다른 순서로 도착할 수도 있다.

이러한 차이 때문에 TCP는 UDP에 비해 처리해야 하는 과정이 많다. 반대로 UDP는 연결 확인이나 재전송 등의 과정이 없기 때문에 구조가 단순하고 빠른 통신이 가능하다.

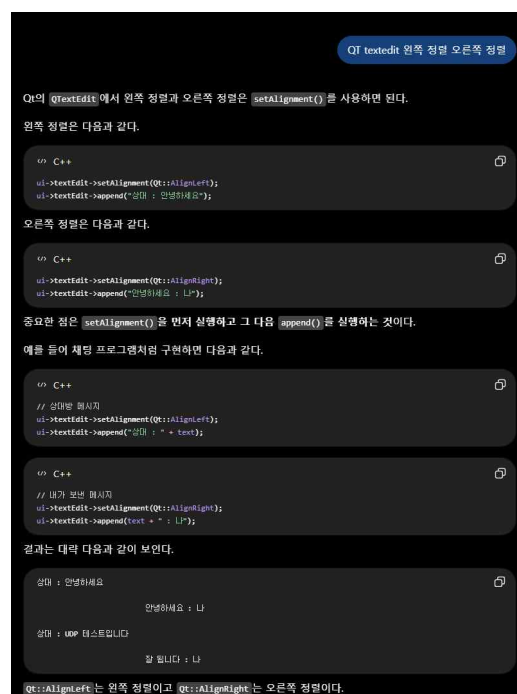
UDP를 배울 때 유튜브, 구글링, LLM을 활용했다. 주로 먼저 구글링과 유튜브 영상을 시청해 UDP에 대해 공부한 뒤 공부를 하는 과정에서 모르는 단어나 이해가 더 알고 싶은 부분에 대해 정보를 얻고 싶을 때 LLM을 사용했다,

1_2 문자열 변환

UDP 통신에서 사용되는 데이터는 코드 상에서 배열이었다. 하지만 천지인 키보드를 사용해 입력하는 것은 텍스트 위젯에 출력되는 문자열이었기 때문에 이것을 UDP 통신에 맞는 데이터를 바꾸는 방법을 알아보기 위해 LLM을 사용했다, LLM은 toUtf8()이라는 함수를 사용해 내가 입력한 문자를 UTF-8 형식의 바이트 데이터로 변환하여 전송하라는 해결책을 주었고 난 이 함수를 사용해 변환하여 UDP 통신 데이터에 맞게 구현하였다.



1.3 텍스트 왼쪽 정렬 오른쪽 정렬



실제 카카오톡은 우리가 보낸 메시지가 사이드 쪽에 출력된다. 이것을 구현하기 위해서는 textedit에 출력되는 텍스트를 오른쪽 정렬하고 왼쪽 정렬하는 것이 필요했다. 그래서 QT에서 이 기능을 찾아보는데 LLM을 사용했다.

깨달음 점

이번엔 과제에서는 코드를 구현하는데 LLM을 사용하지 않았다. 구글링을 통해 UDP 통신 관련 자료들을 많이 찾아 참고를 많이 했고 유튜브에도 코드 구현에 대한 자세한 설명이 나와 있어 어렵지 않게 할 수 있었다. 하지만 QT에 기능들도 최대한 유튜브와 구글링 통해 정보를 얻으려고 했지만 역시나 내가 원하는 기능들에 대한 자세한 설명이 나와있는 자료들은 거의 없었고 이 부분에서 정보를 얻는데 LLM이 가장 좋은 방법인 것 같다. 과제에서는 udp에 대해 이해할 때 LLM을 많이 사용했다. 인터넷에 있는 자료들은 설명이 이해하는게 어려움이 있었다. 그래서 LLM에게 처음부터 나의 수준에 맞게 이해를 하는데 도움이 많이 받을 수 있었다.